Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Βάσεις Δεδομένων

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y334 · 5ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση 5

4 Οργάνωση αρχείων και αποθήκευση 8

5 SQL 11

6 Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και σχεδίαση 14

7 Ευρετήρια και κατακερματισμός 16

8 Σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή άλγεβρα (με QBE) 18

9 Δοσοληψίες και ταυτοχρονισμός 19

10 Βελτιστοποίηση επερωτήσεων 21

11 Ασκήσεις εξάσκησης 23

Πηγές και ευχαριστίες 24

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **14 εξεταστικές** (2010–2026) της βάσης γνώσης CEID, τα λυμένα θέματα που υπάρχουν στον φάκελο, τις λύσεις φοιτητών όπου υπάρχουν, τον οδηγό του μαθήματος και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες, γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα στη βάση. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι **κοινοτικές** (από φοιτητές, για τα θέματα 2016-01, 2018, 2020-01, 2023-02 και 2025-02, με προειδοποιήσεις στα αρχεία λύσεων) ή **ai-unverified** (για 8 εξετάσεις, με την ένδειξη «Λύση από AI — ελέγξτε την»). Οι λύσεις AI δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συμφωνούν με τα δεδομένα της εκφώνησης. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ — λύση φοιτητών από τον φάκελο λύσεων της βάσης· δεν την έχει ελέγξει ο διδάσκων.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI, χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.
- ○ — δεν υπάρχει λύση στη βάση· λύσ' το σαν να είσαι στην εξέταση.

1

Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Η εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων: μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακό μοντέλο με σχεσιακή άλγεβρα και SQL, συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση, οργάνωση αρχείων, ευρετήρια και κατακερματισμός, βελτιστοποίηση επερωτήσεων, δοσοληψίες και στο τέλος σύγχρονα συστήματα (NoSQL). Το μάθημα έχει και εργαστήριο σε MySQL με project που εξετάζεται προφορικά.

Διδάσκοντες 2025-26. Β. Μεγαλοοικονόμου, Ε. Βογιατζάκη και Ι. Βασιλόπουλος (ΕΔΙΠ), κατά τον κατάλογο μαθημάτων.

Ώρες και πίστωση. 2 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο και 3 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Γραπτή εξέταση 60%, εργαστηριακές ασκήσεις 32% και project 8% (περίγραμμα μαθήματος). Θεωρία και εργαστήριο βαθμολογούνται χωριστά και πρέπει να περαστούν και τα δύο· ο βαθμός του ενός σκέλους κρατιέται μέχρι να περάσεις το άλλο. Κατά φοιτητές DISCORD 2024-01 και 2024-07, ο βαθμός του ενός σκέλους κρατιέται μέχρι να περάσεις το άλλο.

Η εξέταση.

- Διάρκεια: **80 λεπτά** στη εξέταση του 2021 και **2,5 ώρες** στη εξέταση του Σεπτεμβρίου 2026.
- Τυπολόγιο: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- Μορφή: μικτή· ένα θέμα ER, ένα θέμα με συναρτησιακές εξαρτήσεις, ένα ή δύο θέματα SQL και σχεσιακής άλγεβρας, ένα θέμα οργάνωσης αρχείων με υπολογισμούς (μπλοκ, παράγοντες ομαδοποίησης, ευρετήρια) και ένα θέμα δοσοληψιών ή NoSQL. Τα θέματα αλλάζουν από εξέταση σε εξέταση.
- Προαπαιτούμενα: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«Ειχε 6 θεματα νομιζω.»* — DISCORD, *2024-09-12, για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2024.*

> *«Πολυ διαφορετικό απο αυτα που έχει pinned απο πιο παλια»* — DISCORD, *2026-01-26, για το θέμα 4 της εξέτασης του Ιανουαρίου 2026. Η παρατήρηση δείχνει ότι τα παλιά θέματα δεν καλύπτουν πάντα τα νέα.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετράει σε πόσες από τις εξετάσεις εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα. Οι αυτόματα ταγγισμένες εξετάσεις είναι **13**· η εξέταση **Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR) μετρήθηκε με το χέρι**, γιατί ο αυτόματος μετρητής την παρέλειψε (το όνομα του αρχείου πηγής περιέχει το σύμβολο «—», που παραπλανά την ανάγνωση των μεταδεδομένων). Οι εξετάσεις Ιανουαρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2023 έχουν λυμένα μέρη θεμάτων χωρίς κείμενο εκφώνησης και δεν μετρούν στον πίνακα.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 14)	Κεφ.
Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση	**8** (περιλαμβάνει την Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR), με το χέρι)	1
Οργάνωση αρχείων και αποθήκευση	**7** (περιλαμβάνει την Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR))	2
SQL	**7** (περιλαμβάνει την Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR))	3
Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και σχεδίαση	**6** (περιλαμβάνει την Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR))	4
Ευρετήρια και κατακερματισμός	**3**	5
Σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή άλγεβρα (με QBE)	**3**	6
Δοσοληψίες και ταυτοχρονισμός	**2**	7
Βελτιστοποίηση επερωτήσεων	**1**	8

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **συναρτησιακές εξαρτήσεις** (κεφ. 1), **οργάνωση αρχείων** (κεφ. 2) και **SQL** (κεφ. 3), που εμφανίζονται σε επτά ή περισσότερες εξετάσεις. Μετά πέρνα το ER (κεφ. 4). Τα θέματα δοσοληψιών και βελτιστοποίησης (κεφ. 7 και 8) είναι λιγότερο συχνά, αλλά ήρθαν πρόσφατα (2026), γι' αυτό μην τα παραλείψεις.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’10	’16	’18	’21	’22	’25	’26	Σ
Οργάνωση αρχείων και αποθήκευση	3			4	1	1	2	**11**
Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση		3		3		1	2	**9**
SQL			1	2		1	5	**9**
Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και σχεδίαση				2		1	2	**5**
Ευρετήρια και κατακερματισμός	1					1	1	**3**
Σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή άλγεβρα			1			1	1	**3**
Δοσοληψίες και ταυτοχρονισμός							2	**2**
Βελτιστοποίηση επερωτήσεων							1	**1**

Τύποι ερωτήσεων (43 ερωτήσεις, 34 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Υπολογισμός	17	40%	13
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	16	37%	14
Απόδειξη	5	12%	4
Επεξήγηση / θεωρία	4	9%	3
Πολλαπλή επιλογή	1	2%	0

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 10-ΣυναρτησιακέςΕξαρτήσεις.pdf και 11-ΣχεδιασμόςΒΔ-Κανονικοποίηση.pdf)
Κλειστότητα και κλειδιά. Για να ελέγξεις αν ένα σύνολο γνωρισμάτων X είναι κλειδί, υπολόγισε την X^+: ξεκίνα από το X και πρόσθεσε το δεξί μέρος κάθε εξάρτησης της οποίας το αριστερό μέρος ήδη υπάρχει. Αν $X^+ = R$, το X είναι υπερκλειδί· αν κανένα υποσύνολό του δεν έχει την ίδια ιδιότητα, είναι υποψήφιο κλειδί. Γνωρίσματα που δεν εμφανίζονται στο δεξί μέρος καμίας εξάρτησης ανήκουν σε κάθε κλειδί.
Χωρίς απώλειες (lossless join). Για διάσπαση σε R_1 και R_2 ελέγχεις το κοινό τους σύνολο $R_1 \cap R_2$. Αν $R_1 \cap R_2$ προσδιορίζει όλο το R_1 ή όλο το R_2 (δηλαδή $(R_1 \cap R_2)^+$ περιέχει ένα από τα δύο), η διάσπαση είναι χωρίς απώλειες.
Διατήρηση εξαρτήσεων. Για κάθε εξάρτηση του αρχικού συνόλου ελέγχεις αν χωράει σε μία σχέση. Αν όχι, υπολογίζεις την κλειστότητα μέσα από τις προβολές· μια εξάρτηση που «σπάει» σε δύο σχέσεις και δεν συνάγεται από τις προβολές θεωρείται **χαμένη**.
Κανονικές μορφές. Για κάθε εξάρτηση $X \to Y$ της σχέσης: αν το X είναι υπερκλειδί, η BCNF είναι εντάξει. Αν όχι και το Y δεν είναι πρώτο γνώρισμα, η 3NF παραβιάζεται. Η BCNF ζητά κάθε ορίζουσα να είναι υπερκλειδί.
Αποσύνθεση σε BCNF. Για παραβιάζουσα $X \to Y$ φτιάξε $R_1 = X \cup Y$ και $R_2 = R - (Y - X)$.
Ελάχιστο κάλυμμα. Σπάσε τα δεξιά μέρη σε ένα γνώρισμα, αφαίρεσε περιττά γνωρίσματα αριστερά και περιττές εξαρτήσεις, και ένωσε ίδια αριστερά μέλη.

Παράδειγμα: σχέση $R(A, B, C, D, E)$ και διάσπαση σε $R_1(A, B, C)$, $R_2(A, D, E)$ (Ιανουάριος 2021, παραλλαγή Β, και Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR)· ίδια εκφώνηση)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το σχήμα R(A,B, C, D, E) με τις ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις A → BC CD → E B → D E → A Έστω ότι διασπάμε το σχήμα R σε R1(A, B, C), R2 (A, D, E). 1. Είναι ο παραπάνω διαχωρισμός χωρίς απώλειες (lossless-join). Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (10 μονάδες) 2. Διατηρεί ο παραπάνω διαχωρισμός τις συναρτησιακές εξαρτήσεις; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (10 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ερώτημα 1: το κοινό σύνολο είναι $\{A\}$ και $A^+ = \{A, B, C, D, E\} = R$, άρα το A προσδιορίζει το R_1 και η διάσπαση είναι χωρίς απώλειες. Ερώτημα 2: η $CD \to E$ δεν χωράει σε καμία σχέση και το $\{C, D\}$ δεν παράγει το E από τις προβολές. Η $B \to D$ χάνεται επίσης. Άρα **η διάσπαση δεν διατηρεί τις εξαρτήσεις**.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να απαντάς «χωρίς απώλειες» επειδή δύο σχέσεις έχουν κοινό γνώρισμα. Ελέγχεις αν το κοινό γνώρισμα είναι κλειδί (ή προσδιορίζει ολόκληρη σχέση). Η ύπαρξη κοινού γνωρίσματος δεν αρκεί.

Παράδειγμα: σχέση $S(A, B, C)$ με τέσσερις εξαρτήσεις (Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το σχήμα S(A,B, C) με τις ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις A → B AB → C AC → B B → C 1. Να αποδειχθεί ότι ο διαχωρισμός σε R1 (A,B) και R2 (A,C) είναι ένας διαχωρισμός χωρίς απώλειες (lossless-join). 2. Αποσυνθέστε το παραπάνω σχήμα ώστε οι σχέσεις που θα προκύψουν να βρίσκονται σε 3rd NF (3η κανονική μορφή).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ερώτημα 1: το κοινό γνώρισμα είναι το A, και $A^+ = \{A, B, C\}$, άρα το A είναι κλειδί και ο διαχωρισμός είναι χωρίς απώλειες. Ερώτημα 2: το ελάχιστο κάλυμμα είναι $\{A \to B,\ B \to C\}$ (το $AB \to C$ και το $AC \to B$ είναι περιττά). Η σύνθεση δίνει $R_1(A, B)$ και $R_2(B, C)$, και οι δύο σε 3NF.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι η σύνθεση 3NF πρέπει να περιέχει ένα κλειδί της αρχικής σχέσης. Εδώ το A είναι ήδη στη R_1, άρα η διάσπαση είναι χωρίς απώλειες.

Παράδειγμα: ισοδύναμα σύνολα εξαρτήσεων F και G (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε τα ακόλουθα δυο σύνολα συναρτησιακών εξαρτήσεων $F = \{A \to B, B \to C, AC \to D\}$ και $G = \{A \to B, B \to C, A \to D\}$ Α. Βρείτε το υποψήφιο κλειδί για κάθε σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων Β. Πότε δυο σύνολα συναρτησιακών εξαρτήσεων είναι ισοδύναμα; Γ. Αποδείξτε ότι τα δυο σύνολα είναι ισοδύναμα. (Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε τις κλειστότητες των γνωρισμάτων)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Και στα δύο σύνολα το υποψήφιο κλειδί είναι το A. Ισοδυναμία: $F \equiv G$, επειδή κάθε εξάρτηση του G συνάγεται από το F (το $A \to D$ από το $A_F^+ = \{A, B, C, D\}$) και κάθε εξάρτηση του F συνάγεται από το G (το $AC \to D$ από το $A_G^+ \ni D$).

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγκρίνεις τα σύνολα λέξη προς λέξη. Δύο σύνολα είναι ισοδύναμα όταν έχουν την **ίδια κλειστότητα**, δηλαδή όταν το καθένα συνάγει τις εξαρτήσεις του άλλου.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Ιανουάριος 2016, θέμα 4: διάσπαση σε R_1, R_2, R_3 και ερώτημα διατήρησης (κοινοτική λύση, με προειδοποίηση)

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε το σχήμα R(A, B, C, D, E) με τις ακόλουθες συναρτησιακές εξαρτήσεις: Έστω ότι διασπάμε το σχήμα R σε R_1(A, B, E), R_2(A, C), R_3(C, D) 1) Αποδείξτε ότι ο παραπάνω διαχωρισμός είναι χωρίς απώλειες (lossless join) 2) Διατηρεί ο παραπάνω διαχωρισμός τις εξαρτήσεις; 3) Ποια κανονική μορφή ακολουθούν τα σχήματα R_1, R_2 και R_3;

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ *Φοιτητική λύση (φωτογραφία λύσεων από το Discord).* Το ερώτημα 1 είναι σωστά λυμένο: το $R_1 \cap R_2 = \{A\}$ είναι κλειδί του R_1. Στο ερώτημα 2 η λύση γράφει ότι η $A \to BE$ «εκτείνεται σε 2 σχέσεις», κάτι που **δεν ισχύει**: τα A, B, E ανήκουν όλα στο R_1 και η $C \to D$ στο R_3. Άρα ο διαχωρισμός **διατηρεί** τις εξαρτήσεις. Η λύση του αρχείου έχει λάθος σε αυτό το σημείο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να λες «χάνεται» μια εξάρτηση επειδή τα γνωρίσματά της βρίσκονται σε διαφορετικές σχέσεις. Ελέγχεις αν **όλα** τα γνωρίσματά της βρίσκονται στην ίδια σχέση.

3.4.2 Φεβρουάριος 2025, θέμα 3 (χωρίς λύση): κλειστότητες και κλειδιά για $R = (A, B, C, D, E)$

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το σχήμα $R = (A, B, C, D, E)$ και το ακόλουθο σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F: α) Υπολογίστε την κλειστότητα των συνόλων των γνωρισμάτων A, CE, AD, και CDE. Ποια από τα παραπάνω σύνολα γνωρισμάτων αποτελούν υποψήφια κλειδιά του παραπάνω σχήματος; Δικαιολογήστε την απάντηση σας. (7 μονάδες) (β) Έστω το σχήμα R διασπάται σε R_1 (A, B, D) και R_2 (B, C, E). Αποτελεί ο παραπάνω διαχωρισμός έναν διαχωρισμό χωρίς απώλειες συνένωσης (lossless-join); Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (8 μονάδες)

Λύση

○ *Χωρίς λύση στο αρχείο.* Η μέθοδος: για το (α) υπολόγισε κάθε κλειστότητα με τον αλγόριθμο του πλαισίου της ενότητας και μετά έλεγξε αν κάποιο υποσύνολο ενός υποψήφιου κλειδιού έχει την ίδια ιδιότητα. Για το (β) εφάρμοσε τον έλεγχο του κοινού συνόλου $R_1 \cap R_2$.

4

Οργάνωση αρχείων και αποθήκευση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 13-ΔομέςΕυρετηρίωνΚαιΚατακερματισμόςΑρχείων-I.pdf)
Παράγοντας ομαδοποίησης. Αν το εγγραφής είναι R bytes (συμπεριλαμβανομένου του **byte σημαδιού διαγραφής**, αν υπάρχει) και το μπλοκ B bytes, τότε $bfr = \lfloor B/R \rfloor$.
Αριθμός μπλοκ. $b = \lceil r/bfr \rceil$, όπου r είναι το πλήθος των εγγραφών. Η «μη εκτεινόμενη οργάνωση» σημαίνει ότι κάθε εγγραφή μένει μέσα σε ένα μπλοκ.
Προσπελάσεις για αναζήτηση. Σε διατεταγμένο αρχείο με δυαδική αναζήτηση: $\lceil \log_2 b \rceil$. Γραμμική αναζήτηση, μέση περίπτωση: $b/2$ (χειρότερη: b). Σε μη διατεταγμένο αρχείο η γραμμική αναζήτηση κοστίζει το ίδιο.
Επιλεκτικότητα. Αν η τιμή είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα, $SC = n/V$ (εγγραφές με τη συγκεκριμένη τιμή). Τα μπλοκ που χρειάζονται είναι $\lceil SC/bfr \rceil$.
Δεικτοδότηση. Μια εγγραφή ευρετηρίου είναι τιμή κλειδιού + δείκτης (το μήκος του δείκτη μπλοκ δίνεται στην εκφώνηση). Το fan-out είναι $\lfloor B/$μήκος εγγραφής ευρετηρίου$\rfloor$. Τα επίπεδα προκύπτουν διαδοχικά, $\lceil \log_{\text{fan-out}} N \rceil$.

Παράδειγμα: bfr, b και αναζήτηση για αρχείο Εργαζόμενος (Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

Έστω ένα αρχείο με r=32768 εγγραφές του τύπου **Εργαζόμενος** με σταθερό μήκος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: Ένα επιπλέον byte χρησιμοποιείται ως σημάδι διαγραφής. Το μέγεθος μπλοκ του δίσκου είναι B = 1024 bytes. 1. Υπολογίστε τον παράγοντα ομαδοποίησης bfr (blocking factor) για το συγκεκριμένο αρχείο. (5 μον.) 2. Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός block προκειμένου να αποθηκευθεί το σύνολο των εγγραφών του αρχείου, υποθέτοντας μη εκτεινόμενη οργάνωση; (10 μον.)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η εγγραφή έχει $4 + 18 + 18 + 12 + 11 + 1 = 64$ bytes, άρα $bfr = \lfloor 1024/64 \rfloor = 16$ και $b = \lceil 32768/16 \rceil = 2048$ μπλοκ. Για αναζήτηση σε διατεταγμένο αρχείο $\lceil \log_2 2048 \rceil = 11$ προσπελάσεις και σε μη διατεταγμένο $b/2 = 1024$ προσπελάσεις κατά μέσο όρο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς το byte σημαδιού διαγραφής στο άθροισμα του μήκους της εγγραφής. Αλλάζει το bfr (εδώ από 16 σε 15 αν το μήκος ήταν 65 bytes).

Παράδειγμα: ίδια λογική με διαφορετικό αρχείο (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 5 Β)

Θέμα εξέτασης

Έστω ένα αρχείο με $r = 32768$ εγγραφές του τύπου **Μηχανικός** με σταθερό μήκος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: Ένα επιπλέον byte χρησιμοποιείται ως σημάδι διαγραφής. Το μέγεθος μπλοκ του

δίσκου είναι $B = 2048$ bytes. 1) Υπολογίστε τον παράγοντα ομαδοποίησης bfr (blocking factor) για το συγκεκριμένο αρχείο. (2 μον.) 2) Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός block προκειμένου να αποθηκευθεί το σύνολο των εγγραφών του αρχείου, υποθέτοντας μη εκτεινόμενη οργάνωση; (4 μον.) 3) Έστω ότι επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε κάποια αναζήτηση. Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός προσπελάσεων μπλοκ στον δίσκο για να βρεθεί η ζητούμενη εγγραφή αν το αρχείο είναι διατεταγμένο (μέση περίπτωση); (6 μον.) 4) Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε δευτερεύον πυκνό ευρετήριο ως προς το πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ, [...] μήκος δείκτη block $P = 9$ bytes.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή στα ερωτήματα 1–3 και μέτρια στο 4.

Η εγγραφή έχει $7 + 15 + 16 + 15 + 10 + 1 = 64$ bytes, άρα $bfr = 32$ και $b = 1024$. Διατεταγμένο αρχείο: $\lceil \log_2 1024 \rceil = 10$ προσπελάσεις. Για το ερώτημα 4 η λύση υποθέτει ότι η λέξη που λείπει από τη φωτογραφία αφορά το μήκος του κλειδιού: εγγραφή ευρετηρίου $7 + 9 = 16$ bytes, $bfr_i = 128$, 256 μπλοκ ευρετηρίου, $\lceil \log_2 256 \rceil = 8$ και μία προσπέλαση στο μπλοκ δεδομένων, δηλαδή 9 προσπελάσεις.

Σημείωση

Προσοχή: στη φωτογραφία λείπουν λέξεις· μην υποθέτεις το ζητούμενο αν δεν το διαβάζεις καθαρά. Γράψε τις υποθέσεις σου ρητά πριν τους υπολογισμούς.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.3.1 Φεβρουάριος 2010, θέμα 6: bfr, b και αναζήτηση σε αρχείο αθλητών

Θέμα εξέτασης

Ένα αρχείο έχει $r = 32.768$ εγγραφές του τύπου Αθλητής_Καλαθοσφαίρισης με σταθερό μήκος, Κάθε εγγραφή έχει τα ακόλουθα πεδία: 1. Υπολογίστε τον παράγοντα ομαδοποίησης (blocking factor) για το συγκεκριμένο αρχείο. 2. Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός block προκειμένου να αποθηκευτεί το σύνολο των εγγραφών του αρχείου υποθέτοντας μη εκτεινόμενη οργάνωση; 3. Ας υποθέσουμε ότι το αρχείο μας είναι διατεταγμένο και επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε μια αναζήτηση. Ποιος ο απαιτούμενος αριθμός προσπελάσεων μπλοκ στο δίσκο για να βρεθεί η ζητούμενη εγγραφή για τη μέση περίπτωση τόσο για τη γραμμική όσο και για τη δυαδική αναζήτηση;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Η εγγραφή έχει 33 bytes (με το byte διαγραφής), άρα $bfr = 15$ και $b = 2185$ μπλοκ. Δυαδική αναζήτηση: 12 προσπελάσεις. Γραμμική αναζήτηση, μέση περίπτωση: περίπου 1093 προσπελάσεις. Το ερώτημα 4 είναι κομμένο στη φωτογραφία και δεν λύνεται.

4.3.2 Φεβρουάριος 2025, θέμα 4 (κοινοτική λύση μόνο για τα ερωτήματα 1–2, με προειδοποίηση)

Θέμα εξέτασης

Ένα αρχείο έχει $r = 65536$ εγγραφές του τύπου **Αθλητής_Καλαθοσφαίρισης** με σταθερό μήκος. Κάθε εγγραφή έχει τα ακόλουθα πεδία: (α) Υπολογίστε τον παράγοντα ομαδοποίησης bfr (blocking factor) για το συγκεκριμένο αρχείο. Ποιος είναι ο απαιτούμενος αριθμός block προκειμένου να αποθηκευθεί το σύνολο των εγγραφών του αρχείου, υποθέτοντας μη εκτεινόμενη οργάνωση; (5 μονάδες)

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ *Φοιτητική λύση (φωτογραφία με ημερομηνία 4/2/2023· η αντιστοίχιση με τη σύνοδο του 2025 βασίζεται στα αριθμητικά δεδομένα).* Η εγγραφή έχει 32 bytes, άρα $bfr = 512/32 = 16$ και $b = 65536/16 = 4096$. Τα ερωτήματα (β) και (γ) δεν λύνονται στη φωτογραφία. Προειδοποίηση: η ανάλυση των πεδίων στη λύση δεν ταιριάζει με την εκφώνηση, αν και το συνολικό μέγεθος των 32 bytes συμφωνεί.

5

SQL

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 6-SQL-I.pdf και τη σχετική ενότητα των διαλέξεων)
Βασική δομή. Γράφε `SELECT ... FROM ... WHERE ...` και πρώτα ελέγχεις ποιους πίνακες χρειάζεσαι. Για συνένωση χρησιμοποίησε `JOIN ... ON` με τα ξένα κλειδιά.
Ομαδοποίηση. Το `GROUP BY` μπαίνει **μετά** το `WHERE`, και το `HAVING` φιλτράρει τις ομάδες μετά τη συνάθροιση. Όποιος γράφει `SUM(...)` με συνάθροιση σε πελάτες με ίδιο όνομα πρέπει να ομαδοποιεί με το κλειδί, όχι με το όνομα.
Αρνητικά ερωτήματα. `NOT IN` και `NOT EXISTS` δεν είναι πάντα ισοδύναμα όταν υπάρχουν `NULL`. Αν το υποερώτημα μπορεί να επιστρέψει `NULL`, προτίμησε `NOT EXISTS`.
Όψεις, εμφωλευμένα και σκανδάλες. Η όψη είναι ένα ονομασμένο ερώτημα. Το εμφωλευμένο ερώτημα ελέγχεται με τις ίδιες μεταβλητές συσχέτισης· η σκανδάλη (trigger) εκτελείται αυτόματα σε μεταβολές πίνακα.

Παράδειγμα: πελάτες, προϊόντα και συνολική αξία (Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Να γράψετε σε SQL τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Τα ονόματα των προϊόντων που κοστίζουν από 10 ως και 30 Ευρώ. [5 μονάδες] 2. Τα ονόματα των πελατών που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν με ποσότητα άνω των 20 τεμαχίων. [7 μονάδες] 3. Τα ονόματα των πελατών που έχουν αγοράσει προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 100 Ευρώ. [8 μονάδες]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ερώτημα 1: `SELECT όνομα FROM Προϊόν WHERE τιμή BETWEEN 10 AND 30`. Ερώτημα 2: συνένωση Πελάτης–Πώληση με `DISTINCT`. Ερώτημα 3: η αξία κάθε πώλησης είναι τιμή × ποσότητα, και η συνάθροιση γίνεται ανά πελάτη με `GROUP BY` και `HAVING SUM(...) > 100`. Ομαδοποιούμε και με το ID του πελάτη, γιατί δύο πελάτες μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγκρίνεις το άθροισμα αξίας με την ποσότητα αντί για το γινόμενο τιμή × ποσότητα. Το λάθος περνά απαρατήρητο όταν η ποσότητα είναι 1.

Παράδειγμα: δύο ερωτήματα για υπαλλήλους και καταστήματα (Φεβρουάριος 2025, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

Εκφράστε σε **SQL** και σε **σχεσιακή άλγεβρα** τα παρακάτω ερωτήματα: (α) Βρείτε όλους του υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στο κατάστημα με κωδικό 20 και ο μισθός τους είναι μεταξύ των 1500 και 2000 ευρώ. (5 μονάδες) (β) Βρείτε τους κωδικούς των καταστημάτων καθώς και το πλήθος τους, τα οποία απασχολούν τουλάχιστον τέσσερις υπαλλήλους. (15 μονάδες)

Λύση

○ *Χωρίς λύση στο αρχείο.* Η μέθοδος: για το (α) φίλτρο στο `Κατ_κωδικός` και στο μισθό, με `BETWEEN`. Για το (β) ομαδοποίησε τους υπαλλήλους ανά κατάστημα, φίλτρα με `HAVING COUNT(*) >= 4` και πρόσθεσε τον κωδικό και το πλήθος στην έξοδο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι η σχεσιακή άλγεβρα δεν έχει `COUNT`. Στο (β) η συνάθροιση εκφράζεται με τον τελεστή $\mathcal{G}$ της συνάθροισης.

Παράδειγμα: ερωτήματα με `LEFT OUTER JOIN` και `DISTINCT` (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

1) `SELECT B FROM R WHERE C<4 ORDER BY A DESC;`
2) `SELECT DISTINCT B FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.B=S.B WHERE R.C>3;`
3) `SELECT SUM(A) AS ATHROISMA, COUNT(DISTINCT B) AS PLITHOS FROM R;`

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ερώτημα 1: οι γραμμές με $C < 4$ είναι οι $(65, 88, 2)$ και $(9, 12, 2)$· με φθίνουσα διάταξη του A το αποτέλεσμα είναι $88, 12$. Ερώτημα 2: το B είναι διφορούμενο (υπάρχει στο R και στο S)· αν διαβαστεί ως $R.B$, το αποτέλεσμα είναι $\{2, 3\}$. Ερώτημα 3: $\sum A = 178$ και 4 διακριτές τιμές του B. Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν ξανά με το χέρι κατά τη σύνταξη και συμφωνούν.

Σημείωση

Προσοχή στο διφορούμενο γνώρισμα. Όταν δύο πίνακες έχουν ίδιο όνομα γνωρίσματος, γράφε πάντα `R.B` ή `S.B`. Σε εξέταση, η διφορούμενη αναφορά μπορεί να χάσει όλο το ερώτημα.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.4.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 2 (ερώτημα 3): μέσος μισθός με `NOT LIKE` και `IN`

Θέμα εξέτασης

3. Βρείτε τον μέσο μισθό των πιλότων που είναι πιστοποιημένοι για το αεροσκάφος τύπου ‘Airbus’ και το όνομα τους δεν ξεκινά από Α. (ΣΑ, SQL) (4 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή (SQL, ελέγχθηκε με sqlite3)· η λύση χρησιμοποιεί `NOT LIKE 'A%'` και υποερώτημα `IN`. Προσοχή στο ότι το «Α» στο μοτίβο πρέπει να είναι το ίδιο γράμμα με τα δεδομένα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να υπολογίζεις τον μέσο μισθό πάνω σε ζεύγη (πιλότος, αεροσκάφος). Ένας πιλότος με δύο Airbus θα μετρηθεί δύο φορές. Κάνε πρώτα τους διακριτούς πιλότους και μετά τον μέσο.

6

Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και σχεδίαση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 2-ΜοντέλοΟντοτήτωνΣχέσεων-ER.pdf και 9-ΠεριορισμοίΑκεραιότητας.pdf)
Βήμα 1: οντότητες και γνωρίσματα. Κάθε ουσιαστικό της περιγραφής που έχει δική του ταυτότητα είναι οντότητα. Κάθε ιδιότητα είναι γνώρισμα. Το κλειδί υπογραμμίζεται.
Βήμα 2: συσχετίσεις και πληθικότητα. Για κάθε ρήμα που συνδέει δύο οντότητες, διάβασε την πληθικότητα (1:1, 1:N, N:M) και την συμμετοχή (ολική ή μερική). Τα γνωρίσματα της συσχέτισης ανήκουν στη συσχέτιση, όχι σε κάποια από τις οντότητες.
Βήμα 3: εξειδίκευση και γενίκευση. Οι υποκλάσεις (ISA) παίρνουν τα δικά τους γνωρίσματα και κληρονομούν τα γνωρίσματα της γονικής κλάσης.
Βήμα 4: μετατροπή σε σχεσιακό. Κάθε οντότητα γίνεται πίνακας, κάθε συσχέτιση N:M γίνεται πίνακας με τα κλειδιά των δύο πλευρών, κάθε πλειότιμο γνώρισμα γίνεται ξεχωριστός πίνακας. Γράψε ρητά τα ξένα κλειδιά.
Υποθέσεις. Γράφε τις υποθέσεις που κάνεις για ό,τι δεν λέει η εκφώνηση· το σχήμα δεν είναι μοναδικό.

Παράδειγμα: αεροδρόμιο με υπαλλήλους, αεροπλάνα και έλεγχους (Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε μία βάση δεδομένων η οποία θα διατηρεί πληροφορίες για ένα αεροδρόμιο. Για έναν δεδομένο έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται από έναν ή περισσότερους τεχνικούς, θα πρέπει να διατηρείται η ημερομηνία διεξαγωγής του, οι ώρες που διήρκησε ο έλεγχος και ο βαθμός που έλαβε στο συγκεκριμένο τεστ το αεροπλάνο. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα E-R για την παραπάνω εφαρμογή και διατυπώστε γραπτώς τις υποθέσεις που κάνατε (στο διάγραμμα θα πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτοι όλοι οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούμε σε ένα E-R).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Το διάγραμμα δεν σχεδιάζεται εδώ.
Οντότητες: Υπάλληλος (ΑΦΜ) με εξειδικεύσεις Τεχνικός και Ελεγκτής, Αεροπλάνο (κωδικός), Έλεγχος (κωδικός). Συσχέτιση «Διεξάγεται» που συνδέει τον έλεγχο, το αεροπλάνο και τους τεχνικούς, με γνωρίσματα την ημερομηνία, τις ώρες και τον βαθμό. Η ημερομηνία ανήκει στο κλειδί της συσχέτισης, γιατί το ίδιο αεροπλάνο μπορεί να ελεγχθεί πολλές φορές.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάζεις τον βαθμό ή τις ώρες ως γνώρισμα του αεροπλάνου, ενώ ανήκουν στη συσχέτιση «έλεγχος–αεροπλάνο». Ρώτα: το γνώρισμα εξαρτάται από ένα μόνο μέρος της συσχέτισης ή από όλη;

Παράδειγμα: πλοία, πλήρωμα και εταιρίες (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 1)

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε μια βάση δεδομένων σχετικά με την διαχείριση των πλοίων σε ένα λιμάνι. Κάθε πλοίο απασχολεί περισσότερα του ενός άτομα, ενώ κάθε μέλος του πληρώματος μπορεί να ταξιδεύει με διαφορετικά πλοία σε κάθε ταξίδι. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος αποτελεί μέλος του πληρώματος. (i) Σχεδιάστε ένα διάγραμμα E-R για την παραπάνω εφαρμογή και διατυπώστε γραπτώς τις υποθέσεις που κάνατε

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Το σχήμα δεν είναι μοναδικό.
Οντότητες: Πλοίο (αρ. νηολογίου) με εξειδίκευση σε Επιβατηγό και Φορτηγό, Πλήρωμα (κωδικός φυλλαδίου) με πολλαπλές γλώσσες, Εταιρία (ΑΦΜ). Η σχέση «Απασχολείται» είναι N:M. Ο καπετάνιος είναι ξένο κλειδί από το πλήρωμα προς το πλοίο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να φτιάχνεις συσχέτιση «καπετάνιος» N:M. Αν κάθε πλοίο έχει έναν καπετάνιο, η σχέση είναι N:1 και αρκεί ένα ξένο κλειδί στο πλοίο.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.3.1 Φεβρουάριος 2025, θέμα 1 (χωρίς λύση): κοινωνικό δίκτυο με φίλους, δημοσιεύσεις και εμφανίσεις

Θέμα εξέτασης

Έστω ότι επιθυμούμε να σχεδιάσουμε τη βάση δεδομένων μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, του MyProfile. Κάθε χρήστης έχει φίλους. Κάθε δημοσίευση θα πρέπει να σχετίζεται τόσο με τον χρήστη που την γράφει όσο και με τον ιδιοκτήτη του «πίνακα δημοσιεύσεων». Σχεδιάστε ένα διάγραμμα E-R για την παραπάνω εφαρμογή και διατυπώστε γραπτώς τις υποθέσεις που κάνατε.

Λύση

○ *Χωρίς λύση στο αρχείο.* Η μέθοδος: η σχέση «φίλοι» είναι N:M από τον χρήστη στον χρήστη· η δημοσίευση συνδέεται με δύο χρήστες (συγγραφέα και ιδιοκτήτη τοίχου) και χρειάζεται δύο ξένα κλειδιά. Οι «εμφανίσεις» με συντεταγμένες και χρονική στιγμή είναι ξεχωριστή οντότητα. Γράψε τις υποθέσεις σου για τις πολλαπλές εμφανίσεις στην ίδια στιγμή.

7

Ευρετήρια και κατακερματισμός

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 13-ΔομέςΕυρετηρίωνΚαιΚατακερματισμόςΑρχείων-I.pdf και το φροντιστήριο 10 για τα ευρετήρια)

Είδη ευρετηρίων. Το **πρωτεύον** ευρετήριο ορίζεται στο πεδίο διάταξης του αρχείου και είναι **αραιό** (μία εγγραφή ανά μπλοκ). Το **δευτερεύον** ευρετήριο ορίζεται σε πεδίο που δεν καθορίζει τη διάταξη και είναι **πυκνό** (μία εγγραφή ανά εγγραφή δεδομένων). Ένα αρχείο έχει το πολύ ένα πρωτεύον ευρετήριο, αλλά πολλά δευτερεύοντα.

Επίπεδα. Με fan-out f και N εγγραφές στο πρώτο επίπεδο, τα επίπεδα είναι $\lceil \log_f N \rceil$ ως την ρίζα. Κάθε αναζήτηση κοστίζει τα επίπεδα συν μία προσπέλαση στο μπλοκ δεδομένων (για αραιό ευρετήριο, ο αριθμός των επιπέδων μετράει το ευρετήριο, όχι τα δεδομένα).

Κατακερματισμός και B+ δέντρα. Ο κατακερματισμός δίνει γρήγορη πρόσβαση σε ακριβή τιμή, αλλά δεν υποστηρίζει εύρη (BETWEEN, <). Το B+ δέντρο κρατά τη διάταξη και υποστηρίζει και εύρη, με λίγα επίπεδα λόγω μεγάλου fan-out.

Παράδειγμα: πρωτεύον και δευτερεύον ευρετήριο (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 5 Α)

Θέμα εξέτασης

Α. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πρωτεύοντος και ενός δευτερεύοντος ευρετηρίου; (5 μον.)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Το πρωτεύον ευρετήριο ορίζεται στο πεδίο διάταξης (συνήθως κλειδί) και είναι αραιό. Το δευτερεύον ορίζεται σε πεδίο που δεν καθορίζει τη διάταξη και είναι πυκνό. Ένα αρχείο έχει το πολύ ένα πρωτεύον, αλλά πολλά δευτερεύοντα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να λες «πρωτεύον = κλειδί». Το πρωτεύον ευρετήριο ορίζεται στο πεδίο **διάταξης**· το κλειδί είναι συνήθως το ίδιο πεδίο, όχι πάντα.

Παράδειγμα: primary index με fan-out 4 (Ιανουάριος 2026, θέμα 4 Γ)

Θέμα εξέτασης

Γ. Θεωρήστε την πράξη επιλογής $\sigma_{\text{'Όνομα='Δημήτρης'}}(\text{ΦΟΙΤΗΤΗΣ})$. Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε ως δομή δεικτοδότησης ένα πρωτεύον (primary) ευρετήριο πάνω στο πεδίο **Όνομα**, με fan-out $= 4$.
1) Βρείτε το πλήθος των επιπέδων του ευρετηρίου (5 μονάδες).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή στο ερώτημα. Το αρχείο

έχει 200 μπλοκ και 200 εγγραφές ευρετηρίου στο πρώτο επίπεδο· $\lceil \log_4 200 \rceil = 4$ επίπεδα. Αν ο ορισμός των διαφανειών θεωρεί μία εγγραφή ανά διακριτή τιμή (64), βγαίνουν 3 επίπεδα. Ο ορισμός του πρωτεύοντος ευρετηρίου στις διαφάνειες καθορίζει την απάντηση.

Σημείωση

Προσοχή: το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον ορισμό. Γράψε ρητά ποιον ορισμό χρησιμοποιείς και τι υπονοεί για τα μπλοκ.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.3.1 Φεβρουάριος 2022, θέμα 4: πολυεπίπεδο ευρετήριο με 8-byte εγγραφές (ερώτημα 4)

Θέμα εξέτασης

Ένα αρχείο έχει $r = 65536$ εγγραφές του τύπου Υπάλληλος με σταθερό μήκος. Κάθε εγγραφή έχει τα ακόλουθα πεδία: 4. Εάν υποθέσουμε ότι δεικτοδοτούμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα πολυεπίπεδο ευρετήριο με παράγοντα διακλάδωσης (fan-out) bfr_i (που θα πρέπει να υπολογίσετε), πόσα επίπεδα απαιτούνται ώστε να δεικτοδοτηθεί το σύνολο των εγγραφών με δεδομένο ότι το μήκος δείκτη block που θα χρησιμοποιηθεί είναι 4 bytes;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια (εξαρτάται από την ερμηνεία του ευρετηρίου, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο). Εγγραφή ευρετηρίου: κλειδί (ΑΦΜ, 4 bytes) + δείκτης (4 bytes) = 8 bytes, άρα fan-out $512/8 = 64$. Με 8192 μπλοκ το πρώτο επίπεδο έχει 8192 εγγραφές και τα επίπεδα είναι $\lceil \log_{64} 8192 \rceil = 3$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι τα επίπεδα του ευρετηρίου προσθέτουν μία προσπέλαση στο κόστος. Εδώ $3 + 1 = 4$ προσπελάσεις για μία αναζήτηση.

7.3.2 Φεβρουάριος 2025, θέμα 5 (χωρίς λύση): B+ δέντρα έναντι κατακερματισμού

Θέμα εξέτασης

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ευρετηρίων με την χρήση B-trees σε σχέση με τα ευρετήρια που χρησιμοποιούν κατακερματισμό; (10 μονάδες)

Λύση

○ *Χωρίς λύση στο αρχείο.* Η μέθοδος: συνέκρινε την υποστήριξη εύρους (range queries) και τη διάταξη, το ύψος του δέντρου με το fan-out, και το ότι ο κατακερματισμός απαντά σε ακριβείς αναζητήσεις. Ένα φοιτητής στο Discord έγραψε για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2024 «Το 6ο ηταν trees. Νομιζω b trees» DISCORD (2024-09-12), άρα το θέμα αυτό επανέρχεται.

8

Σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή άλγεβρα (με QBE)

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. 3-ΣχεσιακόΜοντέλο-Ι.pdf)
Σχεσιακή άλγεβρα. Χρησιμοποίησε σ για επιλογή γραμμών, π για προβολή στηλών, $\bowtie$ για συνένωση, ρ για μετονομασία και $\mathcal{G}$ για συνάθροιση. Η διαφορά — αντιστοιχεί στο `NOT IN` ή `EXCEPT`.
QBE. Στην ίδια γραμμή του πίνακα βάζεις τους όρους μιας συνθήκης· μεταβλητές παραδείγματος (`_x`) συνδέουν πίνακες, και η `P.` σημαίνει ότι η στήλη εμφανίζεται στην έξοδο. Το QBE δεν έχει δική του ενότητα εδώ, γιατί εμφανίζεται μόνο στο θέμα 2 του Ιανουαρίου 2026 (βλ. παρακάτω).
Σχεσιακός λογισμός. Γράφε την έξοδο και τους περιορισμούς με μεταβλητές πλειάδων ή πεδίων, όπως στα παραδείγματα των διαλέξεων.

Παράδειγμα: πτήσεις, αεροσκάφη και πιλότοι σε ΣΑ, SQL και QBE (Ιανουάριος 2026, θέμα 2, ερωτήματα 1 και 2)

Θέμα εξέτασης

Εκφράστε τα ακόλουθα ερωτήματα στις γλώσσες επερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα (ΣΑ), SQL, QBE, όπως σας ζητείται: 1. Βρείτε τον κωδικό πτήσης για τις πτήσεις που έχουν αφετηρία την Αθήνα και προορισμό την Νέα Υόρκη. (ΣΑ (3 μον.), SQL (3 μον.), QBE (2 μον.)) (8 μονάδες) 2. Βρείτε τα ονόματα των πιλότων που είναι πιστοποιημένοι για κάποιο αεροσκάφος τύπου 'Boeing'. (ΣΑ (3 μον.), SQL (3 μον.), QBE (2 μον.)) (8 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή στα ΣΑ και στο SQL (ελέγχθηκε με sqlite3), μέτρια στο QBE.
Ερώτημα 1: $\pi_{\text{π_κωδικός}}(\sigma_{\text{αφετηρία='Αθήνα'Λπροορισμός='Νέα Υόρκη'}}(\text{Πτήση}))$. Ερώτημα 2: $\pi_{\text{π_όνομα}}(\text{Πιλότος} \bowtie \text{Πιστοποιημένος} \bowtie \sigma_{\text{τύπος='Boeing'}}(\text{Αεροσκάφος}))$, με `DISTINCT` στο SQL. Στο QBE ο πιλότος και το αεροσκάφος συνδέονται με κοινή μεταβλητή παραδείγματος.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις το `DISTINCT` σε όλα τα ερωτήματα χωρίς λόγο. Χρειάζεται όταν η συνένωση μπορεί να βγάλει τον ίδιο πιλότο περισσότερες φορές.

Παράδειγμα: προβολή και επιλογή πάνω σε πίνακες R και T (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 4, ερωτήματα 4 και 5)

Θέμα εξέτασης

4) $\pi_{D,A}(T)$
5) $\pi_{C}(\sigma_{B>3 \text{ AND } B<15}(R))$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Οι πίνακες R, S και T βρίσκονται στη μεταγραφή του Σεπτεμβρίου 2026.
Ερώτημα 4: το αποτέλεσμα είναι το σύνολο $\{(C, 2),\ (A, 65),\ (U, 9),\ (X, 66)\}$, χωρίς διπλότυπα. Ερώτημα 5: μόνο η γραμμή $(9, 12, 2)$ έχει B ανάμεσα στο 3 και στο 15, άρα το αποτέλεσμα είναι $\{2\}$.

Σημείωση

Προσοχή: η προβολή στη σχεσιακή άλγεβρα αφαιρεί τα διπλότυπα (σύνολα), ενώ το SQL χωρίς `DISTINCT` τα κρατά. Αυτό είναι συχνή παγίδα σε συγκρίσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.3.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 2 (ερώτημα 3): μέσος μισθός με ΣΑ και SQL (χωρίς διπλότυπα πιλότων)

Θέμα εξέτασης

3. Βρείτε τον μέσο μισθό των πιλότων που είναι πιστοποιημένοι για το αεροσκάφος τύπου 'Airbus' και το όνομα τους δεν ξεκινά από Α. (ΣΑ, SQL) (4 μονάδες)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η λύση κάνει πρώτα τους διακριτούς πιλότους (με `IN`) και μετά τον μέσο όρο, ώστε κάθε πιλότος να μετράει μία φορά.

9

Δοσοληψίες και ταυτοχρονισμός

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· το θέμα εμφανίζεται στα θέματα 2026 και στο Φεβρουάριο 2025 ως ερώτημα)
Ιδιότητες ACID. Ατομικότητα (η δοσοληψία εκτελείται ολόκληρη ή καθόλου), συνέπεια (μεταβαίνει από συνεπή σε συνεπή κατάσταση), απομόνωση (η ταυτόχρονη εκτέλεση ισοδυναμεί με σειριακή) και διάρκεια (μετά το commit τα αποτελέσματα μένουν).
Σειριοποιησιμότητα σύγκρουσης. Φτιάξε το γράφο προτεραιότητας: για κάθε ζεύγος συγκρουόμενων πράξεων $R_i(X)$ / $W_j(X)$ ή $W_i(X)$ / $W_j(X)$ με $i \neq j$, υπάρχει ακμή $T_i \to T_j$ όταν η πράξη του T_i προηγείται. Αν ο γράφος έχει κύκλο, το χρονοπρόγραμμα δεν είναι σειριοποιήσιμο.
Σειριοποιησιμότητα προβολής. Είναι ασθενέστερη από τη σύγκρουσης και ελέγχει ότι οι ίδιες αναγνώσεις βλέπουν τις ίδιες εγγραφές και ότι η τελευταία εγγραφή κάθε στοιχείου είναι η ίδια. Όταν υπάρχουν τυφλές εγγραφές, μπορεί να ισχύει ενώ η σύγκρουσης δεν ισχύει, γι' αυτό έλεγχε και τις δύο.

Παράδειγμα: ιδιότητες ACID και χρονοπρόγραμμα με T_1 έως T_4 (Σεπτέμβριος 2026, θέμα 3)

Θέμα εξέτασης

Α. Περιγράψτε τις ιδιότητες των δοσοληψιών. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό ένα ΣΔΒΔ να τις εξασφαλίζει; (3 μονάδες) Β. Έστω το χρονοπρόγραμμα S : $R_1(X); R_2(Y); R_4(X); W_1(X); W_3(X); W_2(Y); R_3(Y); W_4(Y)$ Είναι το χρονοπρόγραμμα σειριοποιήσιμο;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Α: ατομικότητα, συνέπεια, απομόνωση, διάρκεια. Η σημασία: χωρίς αυτές, υπάρχουν χαμένες ενημερώσεις και ασυνέπειες με ταυτόχρονους χρήστες ή βλάβες. Β: ο γράφος προτεραιότητας έχει τις ακμές $T_1 \to T_3$, $T_4 \to T_1$, $T_4 \to T_3$, $T_2 \to T_4$, $T_2 \to T_3$, $T_3 \to T_4$. Ο κύκλος $T_3 \to T_4 \to T_3$ δείχνει ότι **δεν είναι σειριοποιήσιμο** (ούτε σύγκρουσης ούτε προβολής).

Σημείωση

Συχνό λάθος: να λες «σειριοποιήσιμο» επειδή κάθε δοσοληψία μοιάζει σωστή μόνη της. Το κρίσιμο είναι η σειρά των συγκρουόμενων πράξεων ανάμεσα στις δοσοληψίες.

Παράδειγμα: το ίδιο χρονοπρόγραμμα σε άλλη εξέταση (Ιανουάριος 2026, θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

Έστω το χρονοπρόγραμμα: Είναι το χρονοπρόγραμμα σειριοποιήσιμο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή (ελέγχθηκε με Python). Το χρονοπρόγραμμα είναι το ίδιο με τον Σεπτέμβριο 2026 και η απάντηση είναι ότι **δεν είναι σειριοποιήσιμο**, γιατί ο γράφος έχει κύκλο $T_3 \leftrightarrow T_4$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ελέγχεις μόνο τις ακμές της ίδιας μεταβλητής. Η ακμή $T_3 \to T_4$ προκύπτει από το Y και η $T_4 \to T_3$ από το X· πρέπει να τις δεις μαζί.

10

Βελτιστοποίηση επερωτήσεων

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. το θέμα του Ιανουαρίου 2026 για το στυλ των ερωτημάτων)
Επιλεκτικότητα και κόστος. Για σύνολο n εγγραφών, παράγοντα f εγγραφών ανά μπλοκ και τιμές $V(A)$, η επιλεκτικότητα είναι $SC(A) = n/V(A)$ όταν η κατανομή είναι ομοιόμορφη. Το κόστος είναι η ακολουθιακή σάρωση $b = \lceil n/f \rceil$ ή, για διατεταγμένο αρχείο, $\lceil \log_2 b \rceil$ συν τα μπλοκ των εγγραφών με την ίδια τιμή.
Ισχυρό κλειδί. Όταν η επιλογή είναι σε κλειδί, $SC = 1$.
Πρωτεύον ευρετήριο. Το κόστος είναι τα επίπεδα του ευρετηρίου συν τα μπλοκ δεδομένων με την τιμή.

Παράδειγμα: επιλογή σε κλειδί και σε μη κλειδί (Ιανουάριος 2026, θέμα 4, Α και Β)

Θέμα εξέτασης

Θεωρείστε την σχέση: $n_{\text{ΦΟΙΤΗΤΗΣ}} = 4000$ εγγραφές $f_{\text{ΦΟΙΤΗΤΗΣ}} = 20$ εγγραφές ανά μπλοκ Α. Θεωρήστε την πράξη επιλογής $\sigma_{\text{Κωδικός='1234'}}(\text{ΦΟΙΤΗΤΗΣ})$ 1) Βρείτε το πλήθος των προσπελάσεων σε αριθμό μπλοκς (στη μέση περίπτωση), αν εφαρμόσουμε σειριακή αναζήτηση (2 μονάδες). 2) Αν το αρχείο που περιέχει τις εγγραφές είναι διατεταγμένο ως προς το πεδίο **Κωδικός**, ποιο είναι το αντίστοιχο πλήθος προσπελάσεων (3 μονάδες); Β. Θεωρήστε την πράξη επιλογής $\sigma_{\text{Επώνυμο='Κωστόπουλος'}}(\text{ΦΟΙΤΗΤΗΣ})$ 1) Βρείτε το πλήθος των προσπελάσεων σε αριθμό μπλοκς, αν εφαρμόσουμε ακολουθιακή σάρωση (5 μονάδες).

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Με $b = 200$ μπλοκ: στο Α, σειριακά $b/2 = 100$ μπλοκ κατά μέσο όρο (χειρότερη 200) και σε διατεταγμένο αρχείο $\lceil \log_2 200 \rceil = 8$ μπλοκ. Στο Β, με $V(\text{Επώνυμο}) = 100$ η επιλεκτικότητα είναι $SC = 40$ εγγραφές· η ακολουθιακή σάρωση διαβάζει όλα τα 200 μπλοκ, ενώ σε διατεταγμένο αρχείο η δυαδική αναζήτηση με τα επιπλέον μπλοκ κοστίζει 9.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να βάζεις $SC = V$ αντί για $SC = n/V$. Η επιλεκτικότητα είναι ο **αριθμός εγγραφών**, όχι ο αριθμός διακριτών τιμών.

Ακόμη λυμένα θέματα

10.2.1 Ιανουάριος 2026, θέμα 4 Γ: primary index με fan-out 4 (εναλλακτική ερμηνεία)

Θέμα εξέτασης

Γ. Θεωρήστε την πράξη επιλογής $\sigma_{\text{Όνομα='Δημήτρης'}}(\text{ΦΟΙΤΗΤΗΣ})$. Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε ως δομή δεικτοδότησης ένα πρωτεύον (primary) ευρετήριο πάνω στο πεδίο **Όνομα**, με fan-out $= 4$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: χαμηλή. Με ένα ευρετήριο ανά διακριτή τιμή (64 τιμές) τα επίπεδα είναι 3 και οι προσπελάσεις $3+4 = 7$. Η ερμηνεία των διαφανειών καθορίζει το τελικό νούμερο.

11

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

Σήμανση: ✓ κοινοτική λύση (αναφέρεται το αρχείο λύσεων)· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση. Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται στη μεταγραφή.

Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση (κεφ. 1)

- ☼ Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 3 — διάσπαση $S(A, B, C)$ και 3NF
- ☼ Ιανουάριος 2021 (παραλλαγή Β), θέμα 3 — διάσπαση $R(A, B, C, D, E)$ (ίδια εκφώνηση με την Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR))
- ☼ Ιανουάριος 2021 (παραλλαγή Α), θέμα 3 — κλειδί και BCNF
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 2 — ισοδυναμία F και G
- ✓ Ιανουάριος 2016, θέμα 4 — διάσπαση R_1, R_2, R_3 (με προειδοποίηση για το ερώτημα 2)
- ○ Φεβρουάριος 2025, θέμα 3 — κλειστότητες και διάσπαση R_1, R_2

Οργάνωση αρχείων και αποθήκευση (κεφ. 2)

- ☼ Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 4 — bfr, b και αναζήτηση
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 5 Β — bfr, b και δευτερεύον πυκνό ευρετήριο (φωτογραφία με λείπουσες λέξεις)
- ☼ Φεβρουάριος 2010, θέμα 6 — $bfr = 15$, $b = 2185$, δυαδική και γραμμική αναζήτηση
- ✓ Φεβρουάριος 2025, θέμα 4 (ερωτήματα 1–2) — κοινοτική λύση από φωτογραφία με ημερομηνία 2023
- ○ Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR), θέμα 4 — $r = 65536$, πεδία TAINIA, δευτερεύον πυκνό ευρετήριο στον τίτλο
- ○ Φεβρουάριος 2025, θέμα 4 (ερώτημα γ) — πολυεπίπεδο ευρετήριο με fan-out

SQL (κεφ. 3)

- ☼ Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 2 — τρία ερωτήματα SQL (προϊόντα, πελάτες, αξία)
- ○ Φεβρουάριος 2025, θέμα 2 — (α) και (β) σε SQL και ΣΑ
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 4 — ερωτήματα 1–3 (το B στο 2 είναι διφορούμενο)
- ✓ Ιανουάριος 2020, θέμα 3 — λυμένο μέρος (ατελής κοινοτική λύση)
- ✓ 2018, θέμα 3 — SQL (κοινοτική λύση με προειδοποιήσεις· η σειρά `GROUP BY`/`WHERE` είναι λάθος)

Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (κεφ. 4)

- ☼ Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), θέμα 1 — αεροδρόμιο
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 1 — πλοία και πλήρωμα (και το σχεσιακό της μετατροπής)
- ☼ Ιανουάριος 2021, θέμα 1 — βιβλιοθήκη και μέλη
- ○ Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR), θέμα 1 — ωρομέτρηση HR
- ○ Φεβρουάριος 2025, θέμα 1 — κοινωνικό δίκτυο MyProfile
- ○ Ιανουάριος 2026, θέμα 1 — μουσείο (η εκφώνηση είναι δυσανάγνωστη σε σημεία)

Ευρετήρια και κατακερματισμός (κεφ. 5)

- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 5 Α — πρωτεύον και δευτερεύον ευρετήριο
- ☼ Ιανουάριος 2026, θέμα 4 Γ — primary index με fan-out 4 (χαμηλή εμπιστοσύνη)
- ☼ Φεβρουάριος 2022, θέμα 4 — 8192 μπλοκ, fan-out 64, 3 επίπεδα

- ○ Φεβρουάριος 2025, θέμα 5 — B+ δέντρα έναντι κατακερματισμού

Σχεσιακή άλγεβρα και QBE (κεφ. 6)

- ☼ Ιανουάριος 2026, θέμα 2 (ερωτήματα 1 και 2) — ΣΑ, SQL και QBE
- ☼ Ιανουάριος 2026, θέμα 2 (ερώτημα 3) — μέσος μισθός
- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 4 (ερωτήματα 4 και 5) — ΣΑ με προβολή και επιλογή

Δοσοληψίες (κεφ. 7)

- ☼ Σεπτέμβριος 2026, θέμα 3 — ACID και σειριοποιησιμότητα
- ☼ Ιανουάριος 2026, θέμα 5 — ίδιο χρονοπρόγραμμα

Βελτιστοποίηση επερωτήσεων (κεφ. 8)

- ☼ Ιανουάριος 2026, θέμα 4 — επιλογή σε κλειδί, σε μη κλειδί και με πρωτεύον ευρετήριο

> **Σημείωση**
>
> **Προσομοίωση.** Η πλουσιότερη εξέταση για ερωτήματα είναι **Σεπτέμβριος 2026** (θέματα 1–5) και **Ιανουάριος 2026** (θέματα 1–5). Διάλεξε 3 θέματα σε 90 λεπτά και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα. Μετά σύγκρινε μόνο με το κεφάλαιο.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (14 εξετάσεις, 2010–2026). Πλήρεις (verbatim) είναι οι εξετάσεις Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), Εξέταση 2021 (ωρομέτρηση HR) και Φεβρουάριος 2025· οι υπόλοιπες είναι μερικές ή από φωτογραφίες λυμένων θεμάτων.
- **Κοινοτικές λύσεις:** αρχεία λύσεων της βάσης για Ιανουάριο 2016, 2018, Ιανουάριο 2020, Φεβρουάριο 2023 και Φεβρουάριο 2025, με κατάταξη `community`. Οι προειδοποιήσεις των αρχείων ισχύουν και εδώ.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία λύσεων για Φεβρουάριο 2010, Ιανουάριο 2021 (παραλλαγές Α, Β και κοινό), Φεβρουάριο 2022, Εξέταση 2021 (αεροδρόμιο), Ιανουάριο 2026 και Σεπτέμβριο 2026, με κατάταξη `ai-unverified`.
- **Διαφάνειες και υλικό eClass:** 1-Εισαγωγή, 2-ΜοντέλοΟντοτήτωνΣχέσεων-ER, 3-ΣχεσιακόΜοντέλο-I, 6-SQL-I, 9-ΠεριορισμοίΑκεραιότητας, 10-ΣυναρτησιακέςΕξαρτήσεις, 11-ΣχεδιασμόςΒΔ-Κανονικοποίηση, 13-ΔομέςΕυρετηρίωνΚαιΚατακερματισμόςΑρχείων-I, 19-Modern_DBs. Φροντιστήρια 08–10 και 13.
- **Βιβλιογραφία περιγράμματος:** Silberschatz–Korth–Sudarshan «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων» και Elmasri–Navathe «Θεμελιώδη Συστήματα Βάσεων Δεδομένων».
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Φεβρουάριος 2026, Σεπτέμβριος 2025); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.